

固体物理

KingJack

2026 年 5 月 21 日

前言

喜欢我的笔记吗? 完全不能保证没错, 仅供参考. 在这里我把布拉维格子叫做点阵, 原胞称为初基元胞. 通读 (不用过于在意细节, 有点印象就好) 一遍笔记再看大抄效果更佳. 遇到一些复杂的东西, 比如群, δ 函数, 拉格朗日量, 哈密顿量的时候可以跳过, 仅看相应的结论就好

5 月 21 日更新: 增加了一道有关二维自由电子气的题 (完全不保证会考, 不过有总比没有强). 扩充了大抄的内容.

目录

1	晶体结构	1
2	倒点阵	12
3	晶体的结合	16
4	晶格振动	21
5	BIG 抄	35
6	例题: 二维自由电子气	37

1 晶体结构

No. 1

Date

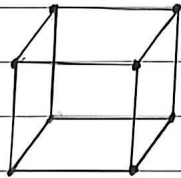
晶体几何结构

固体物理的主要任务是把晶态物质作为研究对象,从微观上去解释固体材料的宏观物理性质。晶态物质简称晶体的组成粒子在空间周期排列,但由于周期性的限制,还不能保持对任意的平移和旋转不变。

不同的晶体中原子的排列形式可能是不同的,我们把晶体中原子的具体排列方式称为晶体结构,并且把每个原子周围的最邻近原子数称为配位数,此外,如果将晶体结构看作刚性小球的规则堆积形成的,则我们定义堆积密度 f 为原子球的体积与其所占据的有效空间体积之比

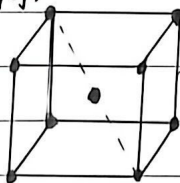
下面介绍几种常见的由同一种原子构成的元素晶体的晶体结构。在这里我们只给出一些基本单元,实际的晶体结构总是由相应的单元在三维空间无限重复排列而成

(1) 简单立方(s.c.)结构:



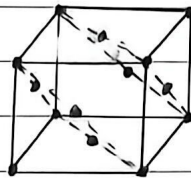
这是一种非常罕见的结构,它的配位数是6, $f = \frac{\pi}{6}$

(2) 体心立方(b.c.c.)结构:



在这种结构中,每个原子的位置是完全等价的,它的配位数是8, $f = \frac{\sqrt{3}}{8}\pi$,常见的碱金属Li, Na, K, Rb, Cs都是这种结构

(3) 面心立方(f.c.c.)结构:



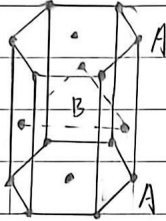
在这种结构中,每个原子的位置都是等价的,它的配位数是12, $f = \frac{\sqrt{2}}{6}\pi$,很多金属如: Cu, Ag, Al都是这种结构。

KOKUYO

No

Date

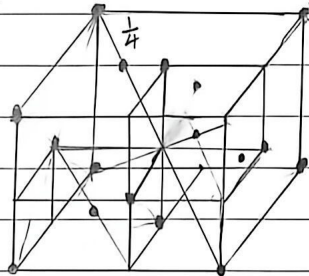
(4) 六角密堆 (hcp) 结构:



在这种结构中存在两类原子: A类和B类, 它们是不等价的, 虽然A类与B类都是同种原子。对于这个结构, 它的配位数为12, $\phi = \frac{\sqrt{6}}{6}\pi$ 。像Be, Mg, Zn, Ti构成的晶体具有这种结构。

像fcc与hcp结构, 它们具有最大的堆积密度 ϕ , 称为密堆晶体结构。

(4) 金刚石结构:



在该结构中, 处于立方顶点及面心位置的原子是等价的, 并且体内的原子也都是等价的, 但顶点与面心和体内的原子这两类之间并不等价。对于该结构, 配位数为4, $\phi = \frac{\sqrt{6}}{6}\pi$, 除金刚石外, 硅和锗也具有这种结构。

现在来介绍几种常见的化合物晶体的晶体结构, 其核心为上面介绍的四种晶体结构。

(5) NaCl 结构:

将 Na^+ 离子和 Cl^- 离子交替排列在一个简单立方结构上就形成了NaCl结构。在这里 Na^+ 与 Cl^- 之间是不等价的。对于该结构, 配位数为6, 除了NaCl外, KCl也具有该结构。

(6) CsCl 结构:

在体心立方结构的体心放置 Cl^- 离子, 在顶角放置 Cs^+ 离子便得到该结构, 并且每个立方体内只有一个 CsCl 分子。对于该结构, 配位数为8, 除了CsCl外, NH_4Cl 也具有该结构。

(7) 闪锌矿结构:

Campus

晶体几何结构

在金刚石结构中,如果在顶角与面心位置放置 Zn^{2+} 离子,在对角位置放置 S^{2-} 离子,那么就得到了闪锌矿结构。具有该结构的常见晶体有: ZnS , CuF , $CuCl$, AgI , $ZnSe$

(8) 铝酸盐矿(ABO_3)结构:

在立方体的顶角放置A原子,在体心处放置B原子,在面心处放置O原子便得到了 ABO_3 结构。具有该结构的常见晶体有: $BaTiO_3$, $LiNbO_3$ 等

在上面的讨论中,我们看到存在两种不同的晶体结构:在一类晶体结构中,所有的原子是等价的,例如sc, bcc和fcc结构,我们将上述结构称为简单晶格;在另一类晶体结构中,存在两种或以上不等价的原子或离子,例如hcp,金刚石,NaCl, CsCl, 闪锌矿和 ABO_3 结构,我们将这类结构称为复式晶格。对于一个复式晶格,它总可以看成两个或两个以上的简单晶格套构而成的。

为计算堆积密度,我们需要设想相关晶体结构是由刚性小球排列堆积而成的,从而我们需要寻找这种具体的堆积方式。下面以bcc结构为例来介绍由朴独创的寻找方式:我们先在立方体的体心和顶角处放置全同的刚性小球,然后对它们同时"吹气",即让它们同时且同速率的均匀增大,直到有小球相切为止。将停止后的单元在三维空间无限重复排列就可以得到我们需要的堆积方式。

下面介绍一种利用晶体中原子排列的周期性来统一描述所有晶体结构的方案。无论是简单晶格还是复式晶格,我们总可以找到一个最小的结构单元,相应的晶体结构可以由这个最小的结构单元在空间无限周期重复而得到,我们把这个最小的重复单元为基元。

一个基元可以含有一个原子或一组原子(离子)。简单晶格的基元只含一个原子,而复式晶格的基元含有两个及以上的原子或离子,每个基元中的原子数等于晶体中原子的种类数。

就晶体的平移对称性而言,我们可以在等效位置处将基元抽象为一个几何点,这些点将构成规则排列的序列,称为点阵,而相应的几何点便称为阵点。要注意的是:阵点选在基元的什么地方并没有限制。上述过程可总结如下:

晶体结构 $\xrightarrow{\text{寻找}}$ 基元 $\xrightarrow{\text{抽象}}$ 点阵

点阵是完全的数学结构,它完全反映了晶体的平移对称性,并且只要我们z将基元按点阵排布,就可以得到晶体结构,即:

晶体结构 = 点阵 + 基元

此外, 同一种点阵可以对应不同的晶体结构, 它们具有相同的平移对称性。

对于一个给定的三维点阵, 我们总可以选取三个基矢 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 使得矢量:

$$\vec{R}_i = l_1 \vec{a}_1 + l_2 \vec{a}_2 + l_3 \vec{a}_3$$

当 l_1, l_2, l_3 取遍所有整数时, 矢量 $\vec{R}_i$ 的端点取遍点阵的所有阵点, 且只取这些阵点。

值得注意的是, 对于一个给定的点阵, 基矢的选取并不唯一, 并且它们之间并不一定正交, 且也不是归一化的。我们也将 $\vec{R}_i$ 称为点阵的平移矢量。

利用 $\vec{R}_i$ 可以很方便地描述基元中原子的位置。如果 $\vec{R}_i = 0$ 的阵点所对应的基元中第 j 个原子的坐标为:

$$\vec{r}_j = x_j \vec{a}_1 + y_j \vec{a}_2 + z_j \vec{a}_3$$

那么在 $\vec{R}_i$ 的阵点所对应的基元中, 第 j 个原子的坐标为:

$$\vec{r}_j(\vec{R}_i) = \vec{r}_j + \vec{R}_i$$

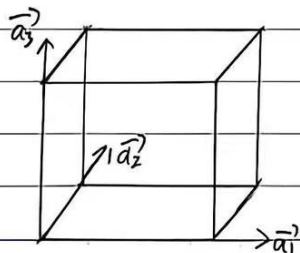
对于一个点阵, 我们可以定义元胞, 它是点阵中的空间体积元, 我们通常定义以下三种元胞

(1) 初基元胞: 这是点阵空间最小的体积元, 当通过所有平移矢量 $\vec{R}_i$ 作平移时, 它可以无重叠地填满整个空间, 并且每个初基元胞内仅含有一个有效阵点。于是我们可以选择基矢 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 所张成的平行六面体来作为初基元胞, 它的体积为:

$$\Omega = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$$

由于基矢的选择不是唯一的, 初基元胞的选择也不是唯一的, 但对于同一种点阵存在一种公认的选择方式, 以下来进行简要介绍。注意, 此时我们暂时没有给出由晶体结构所确定的点阵有哪些类型, 但我们指出它至少有以下三种点阵: sc点阵, bcc点阵, fcc点阵, 它们可视为在相应的晶体结构中, 将原子替换成阵点得到的。

① sc点阵:



Campus

晶体几何结构

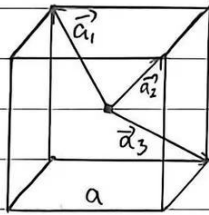
对于该点阵, 我们选取:

$$\vec{a}_1 = a\vec{i}, \quad \vec{a}_2 = a\vec{j}, \quad \vec{a}_3 = a\vec{k}$$

于是自然便有:

$$\Omega = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) = a^3$$

② bcc点阵:



对于该点阵, 我们选取:

$$\vec{a}_1 = \frac{a}{2}(\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$$

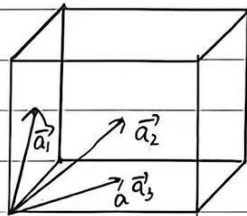
$$\vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$$

$$\vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\vec{i} + \vec{j} - \vec{k})$$

可以看到, 这三个基矢是对称的, 并且有:

$$\Omega = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) = \frac{1}{2}a^3$$

③ fcc点阵:



对于该点阵, 我们选取:

$$\vec{a}_1 = \frac{a}{2}(\vec{j} + \vec{k})$$

$$\vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\vec{k} + \vec{i})$$

$$\vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\vec{i} + \vec{j})$$

可见这三个基矢也是对称的, 并且有:

$$\Omega = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) = \frac{1}{4}a^3$$

由基元构成的初基元胞可以完全反映点阵的平移对称性,但点阵继承于晶体结构,往往会有更多的对称性,这时由基元构成的初基元胞便不能很好地反映这些对称性,于是我们需要定义其它元胞

(2) W-S元胞:选取点阵中的一个阵点,把这个阵点连同所有其它阵点(往往只是近邻阵点)用直线连接起来,作这些连线的中垂面。这些面围成的最小多面体便称为这个阵点的W-S元胞。以下对二维点阵给出一个构造:



对于一个W-S元胞,它只包含一个阵点,并且它是初基元胞。W-S元胞既能完全反映点阵平移对称性,又能充分反映点阵的其余对称性(后面会看到,这称为宏观对称性)。

(3) 单胞:为能直观反映点阵的宏观对称性,我们还可以选择一个非初基元胞,称为单胞。单胞的三条有向棱,记为 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 称为晶轴。通常选 $\vec{c}$ 为主对称轴方向,并要求 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ 尽可能地构成正交系,它们的长度 a , b , c 称为晶格常量。后面会给出每个点阵的晶轴选取。单胞往往不是初基的,并且由晶轴构成的平移矢量 $\vec{r}_m = m_1\vec{a} + m_2\vec{b} + m_3\vec{c}$ 只是全体点阵平移矢量的子集,单胞不能沿平移矢量 $\vec{r}_m$ 平移来无交地填满整个空间,从而它不能完全反映点阵的平移对称性。

在前面,我们对具体的晶体结构抽象出了点阵这个概念,沿点阵平移矢量 $\vec{r}$ 平移,晶体结构完全不变,从而它完全反映了晶体的平移对称性。但晶体中还存在另一类对称性,如绕某轴而旋转或对某点反演时,晶体结构能完全复原,这类对称性称为宏观对称性,由于晶体中至少有一点不动,从而这类对称性又称为点阵对称性。仅从点阵的定义来看,它是无限多个,但由于宏观对称性对其加以限制,它实际上仅有14个,此外,平移对称性也对宏观对称性加以限制,这在后面会看到。总之我们有:

平移对称性 $\xrightarrow{\text{相互制约}}$ 宏观对称性

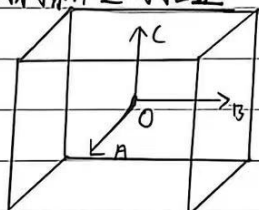
对称性不仅局限于晶体,常见的几何图形,比如圆,它便具有绕圆心的旋转对称性,在这里我们给出对称性的一般描述,它可以应用于晶体,但并不局限于此。

我们用对称操作来描述对称性,所谓对称操作是维持整个物体不变而进行的

晶体几何结构

操作,它大致上分为两类:一类是平面对称操作,它用来描述平面对称性一般只出现在晶体中;一类是宏观对称操作,包含绕某轴的方旋转操作和对某点的反演操作,以及它们的组合操作,它们用来描述宏观对称性。由于这些宏观对称性和对称操作总是保持点不动,从而它们也称为点对称性和点对称操作。

下面对立方体的对称操作进行描述:



对于一个立方体,它有一个保持自身不变的恒等操作 E ;绕三个轴 A, B, C 旋转 $\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ 的对称操作;绕4条体对角线旋转 $\frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ 的对称操作;绕6条棱对角线旋转 π 的对称操作;以及上面每个对称操作加上中心反演,共计48个对称操作,它没有平面对称操作。

从上面的例子可以看出:一个一个地列举出物体的所有对称操作有些麻烦,于是我们可以去描述物体借以进行对称操作的一根轴,一个平面或一个点,这些几何对象称为对称素。下面列举出几个常见的对称素:

- (1) 如果一个物体绕某轴旋转 $\frac{2\pi}{n}$ 及其倍数不变,称该轴为 n 重旋转轴,记为 n
- (2) 如果一个物体对某点反演不变,称该点为对称心,记为 i
- (3) 如果一个物体绕某轴方旋转 $\frac{2\pi}{n}$ 及其倍数后再对端点反演不变,那么称该轴为 n 重旋转反演轴,或者象转轴,记为 $\bar{n}$

有了上述准备便可以介绍晶体的平面对称性对宏观对称性的限制了,不过我们仍从简单可以想象:点阵有任意旋转轴,但实际上根据平面对称性,我们从数学上可以证明任何点阵仅有以下对称素:

$$1, 2, 3, 4, 6, \bar{1}(i), \bar{2}(m), \bar{3}, 4, 6$$

在这里 $\bar{1}$ 就是对于端点进行反演,从而我们可将其记为 i ,而 $\bar{2}$ 则是对垂直于该轴且过端点的平面进行反演,我们把这个平面(作为对称素)记为 m ,这便有 $\bar{2}=m$,此外,上面这些对称素之间并不是相互独立的,事实上,我们有:

$$\vec{3} = 3 + \vec{z}, \vec{6} = 3 + m$$

从而对于任何点阵, 我们实际上只有以下独立的对称素:

$$1, 2, 3, 4, 6, \sigma(2), \sigma(4), \bar{4}$$

最后来指出: 由晶体的平移对称性对宏观对称性的限制: 晶体可能具有的对称素的组合也受到了严格的限制。

现在可以介绍按照对称性将晶体分类的理论了。晶体的所有对称操作包括平移对称操作 $\vec{T}$ 和点对称操作 A , 以及它们的组合。晶体的一般对称操作可写为:

$$\vec{r}' = g\vec{r} = \{A|\vec{T}\}\vec{r} = A\vec{r} + \vec{T}$$

但要注意的: 与点阵不同, 平移操作 $\vec{T}$ 不限于点阵的平移 $\vec{R}$, 它可以是点阵的分数平移, 是相比于点阵的对称素它多出了两种新的对称素。对于晶体而言, 我们可将它的对称群按照以下方式进行分类:

(1) 由一般操作 $\{A|\vec{T}\}$ 组合而成的群称为空间群, 它是晶体的完全对称群。

(2) 当 $\vec{T} = 0$ 时, 由非平移操作 $\{A|0\}$ 组合而成的群称为点群, 它是空间群的一个子群。

(3) 当 $A = E$ 时, 由纯平移操作组合成的群称为平移群, 它也是空间群的一个子群。

如果一些晶体具有相同的一组群元素, 那么就对称性而言, 它们将属于同一类晶体, 这就是按照对称性将晶体分类的方式。

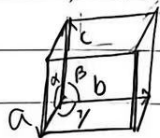
由于晶体结构 = 点阵 + 基元, 我们先忽略基元中可能具有的对称性, 仅考虑点阵的分类。对于点阵而言, 其平移操作只能是点阵平移操作 $\vec{R}$, 即: $\vec{T} = \vec{R}$, 如果我们不考虑平移操作即令 $\vec{R} = 0$, 那么可以证明点阵实际上仅有 7 种不同的点群, 称为 7 种晶系。如果我们同时考虑点阵的平移对称性, 那么可以证明: 点阵实际上仅有 14 种不同的空间群, 即为 14 种不同的点阵, 可见我们并没有无穷多个点阵! 这是平移对称性和宏观对称性相互制约的结果。

下表给出 7 种晶系以及 14 种不同的点阵以及它们的晶系由选取:

① 三斜:

$$a \neq b \neq c$$

$$\alpha \neq \beta \neq \gamma$$



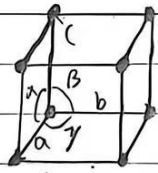
简单三斜

晶体几何结构

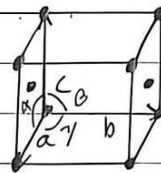
② 单斜

$a \neq b \neq c$

$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$



简单单斜

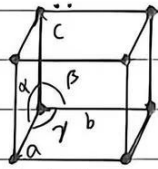


侧面心单斜

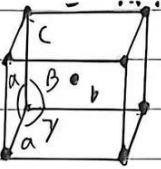
③ 正交

$a \neq b \neq c$

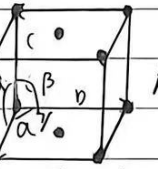
$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$



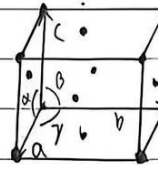
简单正交



体心正交



底面心正交

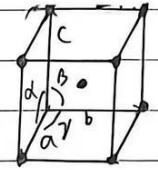


面心正交

④ 四方

$a = b \neq c$

$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$

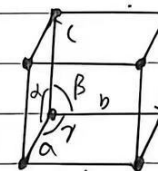


体心四方

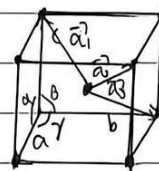
⑤ 立方

$a = b = c$

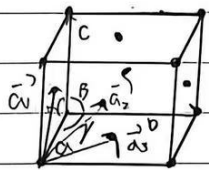
$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$



简单立方



体心立方



面心立方

No.

Date

⑥ 六方

$$a=b \neq c$$

$$\alpha=\beta=90^\circ, \gamma=120^\circ$$



简单六方

⑦ 三方

$$a=b \neq c$$

$$\alpha=\beta \neq \gamma$$



简单三方

以上便是七种晶系和十四个点阵, 在这里一并给出了惯用晶轴的选取。

对于一般的晶体而言, 正如前面所说, 在这里涉及到基元的对称性, 从而更加复杂, 在这里只给出如下结论: 晶体在 7 个晶系的基础上具有 32 种点群, 并且总共有 230 种空间群。

最后我们对点阵引入晶列和晶面的概念, 它们对描述点阵的几何十分有帮助。由于点阵中阵点的周期性排列, 点阵的阵点可以看成分布在一系列相互平行的直线上, 这些直线称为一族晶列。一族晶列应包含点阵中所有结点, 点阵中应有无穷多族晶列, 而一族晶列定义了一个方向, 称为晶向。下面给出晶向的确定方法:

(1) 选定要确定的晶向, 在其对应的阵点直线上任选一个参考阵点。

(2) 作参考阵点到该阵点直线上任一其它阵点的矢量 $\vec{r} = l_1 \vec{a}_1 + l_2 \vec{a}_2 + l_3 \vec{a}_3$, 以基矢为单位求出矢量 $\vec{r}$ 在基矢 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 上的分量大小 l_1, l_2, l_3 。

(3) 选取 l_1, l_2, l_3 的最小整数比 h, k, l , 并将其写为 $[hkl]$, 此即该晶向的晶向指数。

取 $[hkl]$ 描述了一族阵点直线的晶向。如果晶向指向基矢的负方向, 对应的指数为负值, 此时可在相应的指数上方加一横杠来描述, 如: $-\bar{3} = \bar{3}$ 。我们常用 $\langle hkl \rangle$ 表示点阵中一组对称等价的晶向。

点阵的阵点也可以看成分布在一系列平行且等间距的平面上, 这些平面称为一族晶面。一族晶面中的任何一个晶面上, 应有无穷多阵点, 而一族晶面应包含所有阵点无遗。下面给出确定晶面的方法:

Campus

晶体几何结构

(1) 在基矢所描述的轴线上, 指出晶面以基矢为大小度量的截距

(2) 取截距的倒数, 并将它们化成三个互约的整数 h_1, h_2, h_3

(3) 用 $(h_1 h_2 h_3)$ 表示该晶面的晶面指数,

可见 $(h_1 h_2 h_3)$ 不仅可以表示单个晶面, 还可表示该族晶面, 由 $(h_1 h_2 h_3)$ 恰好描述的晶面为相距该族晶面中过原点的晶面最近的那个晶面。如果对应的指数为负值, 则同样在上方加一横杠来描述, 如 $\bar{2} = -2$, 此外, 我们使用 $|h_1 h_2 h_3|$ 来表示与 $(h_1 h_2 h_3)$ 对称等价的一族晶面。

按照晶面指数的取法, 同一晶面的指数可因基矢选取的不同而不同。为避免该现象, 我们可用惯用晶轴矢量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 来代替基矢, 并用上述方法来确定晶面指数。像这样标定的晶面指数有了新的名称, 称为米勒指数。

由于通过 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 构成的平行六面体得到的阵点只是晶体阵点的子集, 从而可能会造成以惯用晶轴为参考系所确定的米勒指数将漏掉一些晶面。为弥补这一部分, 可用非整数截距进行相同的处理。如某个晶面垂直于 $\vec{a}$ 且截距为 $\frac{a}{2}$, 那么它的米勒指数为 (200) 。

2 倒点阵

Page 1

Date

倒点阵与衍射

在前面我们对晶体选取基元而得到了点阵这个概念, 对于一个三维点阵我们可以选取三个基矢 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$, 使得任何矢量 $\vec{R} = l_1\vec{a}_1 + l_2\vec{a}_2 + l_3\vec{a}_3$ 的端点取遍所有的阵点。我们也可以把这个由晶体直接得到的点阵称为正点阵。

倒点阵可以理解为正点阵的 Fourier 变换, 为了解释该现象, 我们可用 δ 函数将正点阵的密度写为:

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{\vec{R}} \delta(\vec{r} - \vec{R})$$

将其作 Fourier 变换可得:

$$\begin{aligned}\hat{\rho}(\vec{k}) &= \sum_{\vec{R}} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(\vec{r} - \vec{R}) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}} d\vec{r} \\ &= \sum_{\vec{R}} e^{-i\vec{k} \cdot \vec{R}}\end{aligned}$$

如果我们选取三个线性无关的向量 $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3$, 使其满足:

$$\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi \delta_{ij}$$

那么对于任意 $\vec{R}$, 其都可写为:

$$\vec{R} = k_1\vec{b}_1 + k_2\vec{b}_2 + k_3\vec{b}_3$$

代入到 $\hat{\rho}(\vec{k})$ 的表达式可计算得到:

$$\begin{aligned}\hat{\rho}(\vec{k}) &= \sum_{h_1, h_2, h_3} \delta(k_1 - h_1) \delta(k_2 - h_2) \delta(k_3 - h_3) \\ &= \sum_{\vec{h}} \delta(\vec{k} - \vec{h})\end{aligned}$$

其中 $\vec{h} = h_1\vec{b}_1 + h_2\vec{b}_2 + h_3\vec{b}_3$, 并且 h_1, h_2, h_3 都为整数。与 $\rho(\vec{r})$ 的表达式进行对比可得: 如果我们以 $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3$ 为基矢, 以任何矢量 $\vec{R}_h = h_1\vec{b}_1 + h_2\vec{b}_2 + h_3\vec{b}_3$ 的所有端点为阵点, 那么我们可以得到一个点阵, 它是该正点阵的 Fourier 变换, 称为该正点阵的倒点阵。

作为一个总结, 对于一个三维点阵 $\vec{R} = l_1\vec{a}_1 + l_2\vec{a}_2 + l_3\vec{a}_3$, 其倒点阵为: $\vec{R}_h = h_1\vec{b}_1 + h_2\vec{b}_2 + h_3\vec{b}_3$, 其中 $\vec{a}_i$ 与 $\vec{b}_j$ 之间满足如下性质:

$$\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi \delta_{ij}$$

对于三维点阵, 可以直接构造 $\vec{b}_i$ 为:

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{V} (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$$

$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{V} (\vec{a}_3 \times \vec{a}_1)$$

$$\vec{b}_3 = \frac{2\pi}{V} (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)$$

KOKUYO

其中 $\Omega = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$ 为正点阵的一个初基元胞的体积。

对于二维点阵 $\vec{R} = l_1 \vec{a}_1 + l_2 \vec{a}_2$, 我们同样可以定义它的倒点阵为: $\vec{K}_h = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2$, 其中:

$$\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi \delta_{ij}$$

不过倒格子 $\vec{b}_2$ 的定义略微麻烦, 如果我们取 $\vec{n}$ 为垂直于二维点阵平面的单位向量, 那么有:

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_2 \times \vec{n})$$

$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{n} \times \vec{a}_1)$$

其中 $\Omega = \vec{n} \cdot (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)$ 为二维点阵的一个初基元胞的体积 (面积)

同样, 对于一维点阵 $\vec{R} = l_1 \vec{a}_1$, 我们定义它的倒点阵为: $\vec{K}_h = h_1 \vec{b}_1$, 其中:

$$\vec{a}_1 \cdot \vec{b}_1 = 2\pi$$

从而如果 $\vec{a}_1 = a_1 \hat{z}$, 那我们有:

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{a_1} \hat{z}$$

对于一个点阵, 我们把它的倒点阵的 W-S 元胞定义为第一布里渊区 (FBZ)。由于 W-S 元胞为初基元胞, 从而 FBZ 的体积即为初基元胞的体积。对于一个三维点阵, 我们有:

$$\begin{aligned} \Omega^* &= \vec{b}_1 \cdot (\vec{b}_2 \times \vec{b}_3) \\ &= \frac{(2\pi)^3}{\vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)} \\ &= \frac{(2\pi)^3}{\Omega} \end{aligned}$$

我们现在介绍一些倒点阵的性质, 如果没有特别说明, 这里涉及的都是三维情形

① 倒点阵的倒点阵为正点阵:

对于一个正点阵, 我们记它的基矢为 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$, 那么它的倒点阵 $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3$ 的基矢为:

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$$

$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_3 \times \vec{a}_1)$$

$$\vec{b}_3 = \frac{2\pi}{\Omega} (\vec{a}_1 \times \vec{a}_2)$$

对于一个倒点阵, 其仍是一个点阵, 我们同样可以考查它的倒点阵, 设该倒点阵的基矢为 $\vec{c}_1, \vec{c}_2, \vec{c}_3$, 那么有:

$$\vec{c}_1 = \frac{2\pi}{\Omega^*} (\vec{b}_2 \times \vec{b}_3)$$

倒点阵与衍射

$$\vec{c}_2 = \frac{2\pi}{a_3} (\vec{b}_2 \times \vec{b}_1)$$

$$\vec{c}_3 = \frac{2\pi}{a_1} (\vec{b}_1 \times \vec{b}_2)$$

利用矢量代数可得: $\vec{c}_i = \vec{a}_i$, 这便证明了结论

② 正点阵的一族晶面 $(h_1 h_2 h_3)$ 垂直于倒格矢 $\vec{R}_h = h_1 \vec{b}_1 + h_2 \vec{b}_2 + h_3 \vec{b}_3$, 且晶面间距为: $d = \frac{2\pi}{|\vec{R}_h|}$

证明: 该族晶面中最靠近原点的那个晶面与 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 交点的位矢为:

$$\frac{1}{h_1} \vec{a}_1, \frac{1}{h_2} \vec{a}_2, \frac{1}{h_3} \vec{a}_3$$

从而 $\frac{1}{h_1} \vec{a}_1 - \frac{1}{h_2} \vec{a}_2$ 与 $\frac{1}{h_1} \vec{a}_1 - \frac{1}{h_3} \vec{a}_3$ 都在晶面内, 并且有:

$$\vec{R}_h \cdot (\frac{1}{h_1} \vec{a}_1 - \frac{1}{h_2} \vec{a}_2) = 0$$

$$\vec{R}_h \cdot (\frac{1}{h_1} \vec{a}_1 - \frac{1}{h_3} \vec{a}_3) = 0$$

从而 $\vec{R}_h$ 垂直于该晶面族。并由几何关系可得:

$$d = \frac{R_h}{|\vec{R}_h|} \cdot \frac{1}{h_1} \vec{a}_1 = \frac{2\pi}{|\vec{R}_h|} \quad \square$$

值得注意的是: 这里的 $(h_1 h_2 h_3)$ 为晶面指数而不是米勒指数。但对于 147 点阵中的 7 个简单点阵这两个指数相同。并且 $|\vec{R}_h|^2 = h_1^2 + h_2^2 + h_3^2$

③ 在前面把 FBZ 定义为倒点阵的 W-S 元胞, 这里给出更普遍的定义。在倒点阵中, 以某一点为坐标原点, 作所有倒格矢 $\vec{R}_h$ 的垂直平分面, 倒点阵空间被这些平面分成许多包围原点的多面体区域或称作布里渊区, 由最靠近原点的平面所围成的区域称作第一布里渊区, 次远的称为第二布里渊区, 以此类推。可以看到, 这样定义的 FBZ 与之前的定义相同, 都为 W-S 元胞。这也给出了寻找 W-S 元胞的方法。

由于布里渊区每个界面都是某倒格矢 $\vec{R}_h$ 的垂直平分面, 从而对于从布里渊区的原点出发, 端点落在布里渊区某个界面上的倒点阵矢量 $\vec{R}$, 有:

$$\vec{R} \cdot \vec{R}_h = \frac{1}{2} |\vec{R}_h|^2$$

这个方程称为布里渊区的界面方程, 它和上面的定义都不局限于三维点阵。

④ 倒点阵具有与正点阵相同的宏观对称性, 从而它们的点阵相同, 属于同一晶系。

⑤ 正点阵的周期函数可按倒格矢 $\vec{R}_h$ 展开为 Fourier 级数:

如果: $V(\vec{r}) = V(\vec{r} + \vec{R})$, 那么有:

$$V(\vec{r}) = \sum_h \hat{V}(\vec{R}_h) e^{i\vec{R}_h \cdot \vec{r}}$$

No.

Date

其中:

$$\hat{V}(\vec{r}_n) = \frac{1}{\Omega} \int_{\Omega} V(\vec{r}) e^{-i\vec{r}_n \cdot \vec{r}} d\vec{r}$$

Ω 为一个初基元胞。

Campus

3 晶体的结合

No. 1

Date

晶体的结合

晶体中的原子聚集归根是原子间的相互作用的结果,并使晶体中的原子维系在一起的内聚力是由于遵从薛定谔方程的原子核与核外电子之间的相互作用。

影响晶体结合的主要因素是原子束缚电荷的能力,我们现在对这种能力进行描述这给出了如下定义:

① 电离能:使原子失去一个电子所需要的能量,它可以表征原子对价电子束缚的强弱,电离能越大,原子失去电子越难,在一个周期从左至右,电离能不断增加。

② 亲和能:一个中性原子获得一个电子成为负离子时所放出的能量。亲和能越大原子获得电子越容易。可以想象:亲和能一般随原子半径的减小而增大。

为了比较不同原子束缚电子的能力,或者说得失电子的难易程度,还可以用负电性来综合表征原子对电子束缚能力的强弱。Mulliken对负电性给出了如下定义:

$$\text{负电性} = 0.18 (\text{电离能} + \text{亲和能})$$

能量的单位为eV,数值0.18是为了让Li的负电性为1。

由定义可以看到:负电性值越大,原子获得电子越容易。并且它具有如下变化趋势:在同一周期内,负电性从左到右逐渐增强;在同一族内,负电性从上到下逐渐减小;周期表中越靠下,同一周期内负电性的差别越小。

为定量地来衡量晶体的结合,我们需要引入结合能的概念。当原子凝聚成晶体后,系统的能量将降低,我们定义原子结合成晶体后释放的能量 W 为结合能。如果把单个原子的总能量作为能量的零点,则有:

$$W = 0 - U = -U$$

其中 U 为晶体的内能,它一般可以写为如下的形式:

$$U = \text{吸引势能} + \text{排斥势能}$$

排斥势能本质上表现为系统的动能,它是一种短程相互作用,且为正值;吸引势能是长程相互作用,为负值,只有这样晶体的内能函数曲线才有极小值点。

对于一个晶体而言,由热力学第一定律可得:

$$du = Tds - p dv$$

在 $T = 0K$ 时可得:

KOKUYO

No.

Date

$$\frac{du}{dv} = -p$$

由于外压强通常很小, 那么 $p=0$, 从而下式决定了晶体的平衡体积 v_0 :

$$\left. \frac{du}{dv} \right|_{v_0} = 0$$

从而我们可以寻找势能 u 的极值点来验证晶体的平衡条件。

晶体的体弹模量定义为:

$$k = -v \frac{dp}{dv}$$

从而可以得到:

$$k = v \frac{d^2u}{dv^2}$$

体弹模量是度量晶体刚性的物理量, 体弹模量越大, 晶体的刚性越大。在实际计算中需要注意 v 与 u 的变量之间的关系。

下面来具体的介绍晶体结合的类型, 值得注意的是这种区分仅仅是为了思考方便的人为举措, 实际上某些晶体往往具有混合的特点或过渡的性质。

当导电性很小的元素组合成晶体时, 价电子倾向于公有化, 使之在整个晶体中游荡, 它们的晶体是最典型的金属, 其结合称为金属键结合或金属键。该物理图像可视为带正电的原子实浸没在由价电子组成的负电子云中。

金属晶体的吸引作用主要来源于原子实和电子云之间的库仑作用; 而排斥作用主要来源于两个方面: 一是体积减小, 电子云的密度增大, 电子的动能将增加; 二是原子实相互接近到一定距离时它们的电子云发生显著的重叠, 产生强烈的排斥作用。

此外, 金属的很多特性, 如导电性, 导热性, 光泽性, 都是和共有化电子可以在整个晶体内自由运动相联系的, 并且金属键没有饱和性和方向性。

金属的结合是一种体积效应, 原子越紧密, 势能越低, 结合越稳定, 从而大多数金属都是面心立方和六角密排结构。

最后, 金属的结合能比后面要介绍的离子结合与共价结合要低一些。

对于导电性较强的元素, 例如周期表中的 IVA 族到 VIA 族元素结合成晶体时, 多采用共价键结合。当中性原子依靠共价电子结合时, 必须从两个原子中取一个电子组成共价键。

与金属键不同, 共价键具有饱和性和方向性。饱和性是指一个原子只能形成一定数目的

Campus

晶体的结合

共价键, 因此依靠共价键只能和一定数目的其它原子相结合, 每个键含有2个电子, 分别来自于两个原子。当IV族至VII族的元素依靠共价键结合时, 共价键的数目符合 $8-N$ 规则, N 指价电子数目。方向性是指原子只在特定的方向上形成共价键, 各个共价键之间有确定的相对取向。根据共价键的量子理论, 共价键的强弱取决于形成共价键的两个电子轨道相互重叠程度, 并且一个原子在价电子波函数最大的方向上形成共价键。

为了解释金刚石中碳原子形成的共价键, 需要用到"轨道杂化"理论。金刚石的共价键基态由 $2s$ 和 $2p$ 波函数的组合构成, 电子云分别集中在四面体的4个顶角方向上, $2s$ 和 $2p$ 电子都是未配对的, 在四面体顶角方向上形成4个共价键。每两个键之间的夹角为: $109^{\circ}28'$

处于杂化轨道的电子比碳原子基态的能量要高, 但是杂化轨道具有更多的成键数目和更强的成键能力, 形成共价键所带来的能量降低足以补偿轨道杂化的能量升高。

此外, 轨道杂化也出现在其它物质中。

当两个电性不同的原子结合时, 电子对将靠近负电性大的原子一侧, 表现出电偶极矩, 这称为极性共价键结合。

当所带电性相差很大的元素, 例如IA族的碱金属元素和VIIA族的卤族元素结合时, 成键电子全部或大部分从一种原子迁移到另一种原子上, 形成正负离子。这种依靠正负离子间库仑吸引的结合称为离子键。当两个离子靠近到一定程度时, 由于泡利不相容原理两个离子的闭合壳层电子云产生强大的排斥力, 当排斥力和吸引力相互平衡时, 就形成了稳定的离子晶体。

与共价键的结构相比, 离子键没有饱和性, 也没有方向性, 为了使库仑能最低, 离子键晶体要求正负离子相间排列, 多采用NaCl或CsCl结构。此外, 离子晶体的结合稳定, 具有导电性差, 熔点高, 硬度高和膨胀系数小的特点。

我们现在考虑离子的结合能, 为计算结合能我们需要考虑它的静电吸引势。对于离子晶体, 一对正负离子的平均库仑势能为:

$$-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r}$$

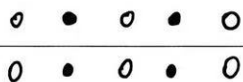
其中 ϵ_0 为介电常数, 是一个正值, 而 r 为正负离子之间的间隔。

对于NaCl结构, 可以证明马德隆常数的表达式为:

$$\alpha = - \sum'_{n_1, n_2, n_3} \frac{(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{(n_1^2+n_2^2+n_3^2)^{\frac{3}{2}}}$$

其中 n_1, n_2, n_3 取遍所有整数, 且 $\sum'$ 代表求和不包括 $n_1=n_2=n_3=0$

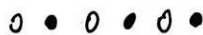
对于如下的二维 NaCl 结构:



其马德隆常数为:

$$\alpha = - \sum'_{n_1, n_2} \frac{(-1)^{n_1+n_2}}{(n_1^2+n_2^2)^{\frac{3}{2}}}$$

对于如下的二维 NaCl 结构:



其马德隆常数为:

$$\begin{aligned} \alpha &= - \sum'_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{2}}} \\ &= -2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \\ &= 2 \ln 2 \end{aligned}$$

对于离子晶体, 它的排斥势可认为用如下势能来概括:

$$be^{-r/r_0} \text{ 或 } \frac{b}{r^n}$$

对于 NaCl 结构, 我们近似地认为一对离子间的平均排斥势能为:

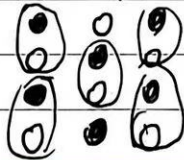
$$\frac{bb}{r^n}$$

其中 r 为离子间的间距, b 为参数。

若一个离子晶体有 N 个初基元胞, 由于每个初基元胞都仅含一个阵点且无论是 NaCl 还是 CsCl 结构, 它的基元总是正负离子对, 从而我们认为该离子晶体具有 N 个正负离子对, 从而认为该晶体含有 N 个离子对, 如果我们考虑 NaCl 结构, 那么它的内能可写为:

$$U = N \left(-\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r} + \frac{bb}{r^n} \right)$$

对于 NaCl 结构, 由下图可知: 其为 fcc 点阵:



晶体的结合

从而其初基元胞的体积为:

$$\Omega = \frac{1}{4} a^3$$

根据下图:



可以得到: $a = 2r$, 从而若 NaCl 结构的离子晶体有 N 个初基元胞, 那么其体积为:

$$V = 2Nr^3$$

更一般地, 若一个具有 N 个初基元胞的晶体是由平衡距离相同的原子(离子)组成, 那么该晶体的体积可表为:

$$V = fNr^3$$

其中 f 为与几何结构有关的参数。

晶体的范德瓦尔斯结合是一种瞬时的电偶极矩的感应作用, 它往往产生于原来具有稳定电子结构的原子或分子之间, 如惰性气体原子就是依靠范氏结合形成晶体。它们结合为晶体时基本保持原来的电子结构。

需要注意的是范氏结合不属于化学键范畴, 它是静电力并且作用力非常微弱, 此外, 它的作用范围十分短, 只有几十到几百 pm, 并且不具有方向性和饱和性。

4 晶格振动

No. 1

Date

晶格振动

确定晶体的结构之后, 基于"晶体结构=点阵+基元"以及基元中"原子=离子实+价电子"的认识, 晶体的性质完全可以由离子实和电子的运动来描述。然而这是一个无法严格求解的多体问题, 从而我们先作近似, 先来描述简谐近似下离子实的运动, 即原子在平衡位置的振动, 称之为晶格振动。我们先讨论经典情形下的振动。

设晶体中总共有 N 个原子, 有 $3N$ 个自由度, 对应于 $3N$ 个位移分量 u_i ($i=1, 2, \dots, 3N$), 它表示原子对平衡位置的偏离。引入约化坐标 $q_i = \sqrt{m_i} u_i$, 其中 m_i 为 u_i 对应的原子质量, 那么系统的经典拉格朗日量在平衡位置的展开可写为:

$$\begin{aligned} L &= \frac{1}{2} \sum_i \dot{q}_i^2 - V(q_1, q_2, \dots, q_{3N}) \\ &= \frac{1}{2} \sum_i \dot{q}_i^2 - [V(0) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 V}{\partial q_i^2} \right)_0 q_i^2 + \frac{1}{6} \left(\frac{\partial^3 V}{\partial q_i^3 \partial q_j} \right)_0 q_i q_j + \text{高阶项}] \end{aligned}$$

如果我们取平衡位置势能 $V(0)=0$, 由于在平衡位置势场的一阶导数为 0, 在略去高阶项的简谐近似下可得:

$$L = \frac{1}{2} \sum_i \dot{q}_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{ij} \lambda_{ij} q_i q_j$$

其中 $\lambda_{ij} = \left(\frac{\partial^2 V}{\partial q_i \partial q_j} \right)_0$ 称为力常量。利用 $E=L$ 为常量, 我们可以得到运动方程为:

$$\ddot{q}_i + \sum_j \lambda_{ij} q_j = 0, \quad i=1, 2, \dots, 3N$$

可见, 用个别原子的坐标去描述系统是困难的, 因为我们要去求解 $3N$ 个耦合方程, 于是我们需要引入别的坐标来简化问题。

我们引入以下矩阵:

$$q = (q_1, q_2, \dots, q_{3N})^T$$

$$\dot{q} = (\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_{3N})^T$$

$$\lambda = (\lambda_{ij})_{3N \times 3N}$$

那么系统的拉格朗日量可写为:

$$L = \frac{1}{2} \dot{q}^T \dot{q} - \frac{1}{2} q^T \lambda q$$

由于 λ 为实对称矩阵, 由线性代数的理论, 我们总能找到一个正交矩阵 A 使得 $A^{-1} \lambda A = \omega^2$ 其中 ω^2 是一个对角矩阵, 可写为:

KOKUYO

$$W^2 = \begin{pmatrix} w_1^2 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & w_{3N}^2 \end{pmatrix}$$

其中 $w_1^2, \dots, w_{3N}^2$ 是矩阵的本征值。如果我们引入如下正交变换:

$$q = A Q, \quad Q = A^{-1} q = A^T q$$

$$\dot{q} = A \dot{Q}, \quad \dot{Q} = A^{-1} \dot{q} = A^T \dot{q}$$

其中:

$$Q = (Q_1, \dots, Q_{3N})^T$$

$$\dot{Q} = (\dot{Q}_1, \dots, \dot{Q}_{3N})^T$$

这里的元素 $Q_j (j=1, 2, \dots, 3N)$ 称为简正坐标, 利用简正坐标, 系统的拉氏量可写为:

$$L = \frac{1}{2} \sum \dot{Q}_j^2 - \frac{1}{2} \sum w_j^2 Q_j^2$$

我们也可以引入正则动量:

$$P_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}_j} = \dot{Q}_j$$

于是系统的哈密顿量可写为:

$$H = \frac{1}{2} \sum P_j^2 + \frac{1}{2} \sum w_j^2 Q_j^2$$

系统的运动方程为:

$$\ddot{Q}_j + w_j^2 Q_j = 0$$

由此可见: 在简谐近似下, 可以通过引入简正坐标来将 $3N$ 个耦合的微小振动变为 $3N$ 个独立的谐振子方程, 使问题简化。

我们指出: 每个简正坐标 Q_j 描述体系的以特征频率 w_j 的集体振动, 它称为体系的一个简正模。这个结论很容易证明: 当体系只存在一个单模振动 Q_j 时, 有:

$$Q_j = c e^{-i w_j t}$$

从而有:

$$q_i = (a_{ij} e^{-i w_j t}), \quad i=1, 2, \dots, 3N$$

可见 $3N$ 个 q_i 都以同样的频率 w_j 振动。

上面的讨论实际上是为了证明以下命题: 考虑一个基元为 n 个原子的晶体, 我们用:

晶格振动

$$\vec{R}(1), \vec{R}(2), \dots, \vec{R}(h)$$

代表阵点 $\vec{R}$ 处的基元中每个原子的位置, 值得注意的是我们已取坐标原点为阵点, 用:

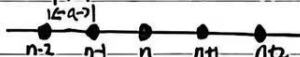
$$\vec{u}(1), \vec{u}(2), \dots, \vec{u}(h)$$

代表每个原子偏离平衡位置的位移, 那么, 我们可设 $\vec{u}(h)$ 具有如下形式的解:

$$\vec{u}(h) = \vec{A}_h e^{i(\omega t - \vec{R}(h) \cdot \vec{q})}$$

这里的系数用 $(A_{hx}, A_{hy}, A_{hz}), \dots$, 可以是复数, 表示各原子的位移分量的振幅和位相可以有区别。我们可以看到: 晶体中原子的简正振动具有波的形式, 这里的 $\vec{q}$ 就是通常意义上的波矢, 而且 $\vec{q}$ 与所处的阵点位置量 $\vec{R}$ 无关。这些是晶体平移对称性的结果, 由于晶体的不连续性, 波 $\vec{R}$ 在阵点的原子上深入, 称为格波, 式中 $\vec{A}_h$ 代表不同格波可有不同振幅。

下面来介绍几个例子来将这个一般性的结论具体化。考虑一个无限长的单原子链, 每个原子的质量为 m , 在平衡时相邻原子的距离为 a , 并取阵点与平衡位置的原子重合。



我们假设原子限制在沿链的方向运动, 并用 u_n 来表示第 n 个原子偏离平衡位置的位移。另外还假设, 只有相邻的原子间存在相互作用, 在简谐近似下将相互作用势能在平衡位置展开可得:

$$V = \frac{1}{2} \beta \delta^2$$

其中 δ 表示对平衡位置 a 的偏离。力的大小满足:

$$|F| = \beta |\delta|$$

对第 n 个原子进行受力分析可得运动方程为:

$$\begin{aligned} m \ddot{u}_n &= \beta(u_{n+1} - u_n) - \beta(u_n - u_{n-1}) \\ &= \beta(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n) \end{aligned}$$

由前面的讨论, 我们可设:

$$u_n = A e^{i(\omega t - n a q)}$$

从而有:

$$-m \omega^2 u_n = (e^{-i a q} + e^{i a q} - 2) \beta u_n$$

从而可以解得:

$$\omega^2 = \frac{2B}{m} (1 - \cos aq) = \frac{4B}{m} \sin^2(\frac{1}{2}aq)$$

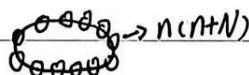
我们把这种 ω 与 q 的关系称为色散关系,在具体讨论时,我们可取 ω 为正数。并且在 q 改变 $\frac{\pi}{a}$ 的整数倍时, ω 没有任何改变,从而可将 q 的范围限制为:

$$-\frac{\pi}{a} < q \leq \frac{\pi}{a}$$

也就是将 q 限制在第一布里渊区之中。也就是说,对于一维无限长的原子链,我们要求 q 满足如下关系:

$$\begin{cases} \omega^2 = \frac{4B}{m} \sin^2(\frac{1}{2}aq) \\ -\frac{\pi}{a} < q \leq \frac{\pi}{a} \end{cases}$$

对于具有有限个原子的单原子链情况有些问题,因为前面得到的运动方程并不适用于边界上的原子,为避免这种情况,玻恩-卡曼提出首尾相接的环状链的模型:



这就是说我们要求: $u_n = u_{n+N}$, 这个条件称为玻恩-卡曼边界条件,利用该边界条件可以得到:

$$e^{-iNaq} = 1$$

也就是:

$$q = \frac{2\pi}{Na} h \quad (h \text{ 为整数})$$

由于 $q \in (-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$, 从而上式也对 h 作出了限制,我们要求: $h \in (-\frac{N}{2}, \frac{N}{2}]$ 且为整数。从而由 N 个原子组成的单原子链, q 可以取 N 个不同的值,也就是存在 N 个不同的格波,最后再总结一个由 N 个原子组成的单原子链中 q 满足的条件:

$$\begin{cases} \omega^2 = \frac{4B}{m} \sin^2(\frac{1}{2}aq) \\ q = \frac{2\pi}{Na} h \in (-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}] \\ h \in (-\frac{N}{2}, \frac{N}{2}] \text{ 且为整数} \end{cases}$$

对于具有 N 个原子的一维单原子链,我们来看其格波解与高正坐标之间的关系。由于我们已取阵点为平衡位置,从而格波解为:

$$u_{nq} = A_q e^{i(\omega t - naq)}$$

晶格振动

表示波矢为 q 的格波引起的第 n 个原子相对于平衡位置的位移, 从而总位移为:

$$\begin{aligned} \mu_n &= \sum_q \mu_n q \\ &= \sum_q A_q e^{i(\omega_q t - naq)} \end{aligned}$$

如果我们令 $Q(q) = \sqrt{Nm} A_q e^{i\omega_q t}$, 那么有:

$$\sqrt{m} \mu_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_q e^{-inaq} Q(q)$$

如果我们令 $q_n = \sqrt{m} \mu_n$, $a_n q = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{-inaq}$, 那么有:

$$q_n = \sum_q a_n q Q(q)$$

并且 $Q(q)$ 有 N 个不同的值, 结合之前对于简正坐标的讨论, 我们容易想到上式是否代表着简正坐标 $Q(q)$ 引起的每个原子 q_n 的简正振动, 从而 $Q(q)$ 代表 N 个简正坐标。

该系统的动能为:

$$T = \frac{1}{2} m \sum_n \dot{\mu}_n^2$$

势能为:

$$V = \frac{1}{2} \beta \sum_n (\mu_n - \mu_{n+1})^2$$

从而系统的拉氏量为:

$$L = \frac{1}{2} m \sum_n \dot{\mu}_n^2 - \frac{1}{2} \beta \sum_n (\mu_n - \mu_{n+1})^2$$

利用 $\sqrt{m} \mu_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_q e^{-inaq} Q(q)$, 可以证明:

$$L = \frac{1}{2} \sum_q |\dot{Q}(q)|^2 + \frac{1}{2} \sum_q \omega_q^2 |Q(q)|^2$$

从而 $Q(q)$ 确实是系统的 N 个简正坐标, 这也是说一个独立的 q 和 $\omega(q)$ 等价于一个简正坐标。

作为总结, 对于具有 N 个原子的单原子链, 若系统的格波解为:

$$\mu_n q = A_q e^{i(\omega_q t - naq)}$$

那么系统的简正坐标为:

$$Q(q) = \sqrt{Nm} A_q e^{i\omega_q t}$$

并且有:

$$\sqrt{m} \mu_n = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_q e^{-inaq} Q(q)$$

$$L = \frac{1}{2} \sum_q |\dot{Q}(q)|^2 + \frac{1}{2} \sum_q \omega_q^2 |Q(q)|^2$$

在这里要注意: $q = \frac{\pi}{Na} h \in [-\frac{\pi}{2a}, \frac{\pi}{2a}]$, 其中 $h \in [-\frac{N}{2}, \frac{N}{2}]$ 且为整数。

最后讨论格波的一个性质。对于格波解：

$$u_{nq} = Aq e^{i(\omega t - naq)}$$

我们可以认为其波长为：

$$\lambda = \frac{2\pi}{q}$$

如果 $\lambda \gg a$ ，即在所谓的长波极限下，有：

$$\omega = (a\sqrt{\frac{E}{m}})|q|$$

这类似于连续介质的情况。对于我们现在的原子链而言，有：

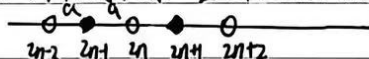
$$\beta\delta = \beta a \left(\frac{\delta}{a}\right)$$

等式左端为相互伸长力， $\frac{\delta}{a}$ 为相对伸长。对于连续介质而言，弹性模量 = $\frac{\text{弹性力}}{\text{相对形变}}$ ，从而对于现在的单原子链的情形，我们可以把 βa 解释为弹性模量。

对于连续介质而言：波速 = $\left(\frac{\text{弹性模量}}{\text{质量}}\right)^{\frac{1}{2}}$ ，对于一维单原子链而言，我们可以把 $\frac{m}{a}$ 理解为密度，从而 $a\sqrt{\frac{E}{m}} = \sqrt{\frac{Ea}{m}}$ 满足连续介质的波速的形式。而由于其代表的就是格波的波速，从而在长波极限 $\lambda \gg a$ 的条件下，我们可以把晶格看作连续介质，把格波看作连续介质波。

上述结论很好理解，对于长波极限，由 $a \ll \lambda$ ，我们可理解为 a 足够小，从而晶格变为了连续介质。

接下来讨论一个稍复杂的例子：一维双原子链。它可以看作是最简单的复式结构，基元中含有两个不同的原子 P 和 Q。我们把 P、Q 的质量分别用 m 和 M 表示，并假设在平衡时相邻原子的距离都为 a ，并取阵点与 P 原子重合，且 $M > m$



我们假设原子限制在沿链轴的方向运动，并用 u_n 来表示第 n 个原子偏离平衡的位移，另外仍假设只有相邻原子间存在相互作用，且面对原子间的相互作用都相同，在简谐近似下，我们仍有 $|F| = \beta|\delta|$ 。我们同样先考虑无限长的情形，系统运动方程可为：

$$m\ddot{u}_{2n} = -\beta(2u_{2n} - u_{2n-1} - u_{2n+1})$$

$$M\ddot{u}_{2n+1} = -\beta(2u_{2n+1} - u_{2n} - u_{2n+2})$$

我们同样可将系统的格波解设为：

晶格振动

$$\mu_{2n,q} = A_q e^{i[\omega t - (2n)aq]}$$

$$\mu_{2n+1,q} = B_q e^{i[\omega t - (2n+1)aq]}$$

需要注意的是： $\mu_{2n,q}$ 与 $\mu_{2n+1,q}$ 是代表 $\vec{r}_n$ 处的基元中两个不同原子P与Q的位移。将上式代入到运动方程之中，可以得到以 A_q 与 B_q 为未知数的线性齐次方程：

$$\begin{cases} (m\omega^2 - 2\beta)A_q + 2\beta \cos aq B_q = 0 \\ 2\beta \cos aq A_q + (M\omega^2 - 2\beta)B_q = 0 \end{cases}$$

该方程有解的条件是：

$$\begin{vmatrix} m\omega^2 - 2\beta & 2\beta \cos aq \\ 2\beta \cos aq & M\omega^2 - 2\beta \end{vmatrix} = 0$$

即：

$$mM\omega^4 - 2\beta(m+M)\omega^2 + 4\beta^2 \sin^2 aq = 0$$

从而可以得到两个 ω^2 值：

$$\omega_+^2 = \beta \frac{m+M}{mM} \left[1 + \left[1 - \frac{4mM}{(m+M)^2} \sin^2 aq \right]^{\frac{1}{2}} \right]$$

$$\omega_-^2 = \beta \frac{m+M}{mM} \left[1 - \left[1 - \frac{4mM}{(m+M)^2} \sin^2 aq \right]^{\frac{1}{2}} \right]$$

将这两式代入便可以解得：

$$\left(\frac{B}{A}\right)_+ = - \frac{m\omega_+^2 - 2\beta}{2\beta \cos aq}$$

$$\left(\frac{B}{A}\right)_- = - \frac{m\omega_-^2 - 2\beta}{2\beta \cos aq}$$

同样可以证明：如果 $2aq$ 改变 2π 的整数倍，那么格波不改变，从而可将 q 的范围限制为：

$$-\frac{\pi}{2a} < q \leq \frac{\pi}{2a}$$

也就是同样将 q 限制在第一布里渊区之中（相邻点之间的距离为 $2a$ ）。

现在考虑有限长的双原子链，我们假设有 N 个初基元胞，也就是有 N 个P原子和 N 个Q原子。仍然利用玻恩-卡曼边界条件： $\mu_{2n,q} = \mu_{2(n+N),q}$ ； $\mu_{2n+1,q} = \mu_{2(n+N)+1,q}$ 可以得到：

$$q = \frac{2\pi}{2a} h \quad (h \text{ 为整数})$$

由于 $q \in (-\frac{\pi}{2a}, \frac{\pi}{2a}]$ ，从而 h 的取值范围是： $h \in (-\frac{N}{2}, \frac{N}{2}]$ ，且 h 为整数，从而 q 可以取 N 个不同的值。由于每个 q 对应两个不同的解 ω_+ 与 ω_- ，从而我们总共有 $2N$ 个不同的格波，与长链的自由度相同，它等价于系统的 $2N$ 个简正振动。

我们现在讨论 ω_+ 与 ω_- 的物理意义。我们把属于 ω_+ 的格波称为光学波, 把属于 ω_- 的格波称为声学波, 由前面的讨论可知: 这里的每一支格波都有 N 个不同的格波。光学波和声学波的命名主要是由于它们在长波极限下的性质, 现在来进行讨论。

对于声学波 ω_- , 在长波极限 $q \rightarrow 0$ 下, 有:

$$\omega_-^2 \approx \frac{2B}{m+n} (aq)^2$$

从而有:

$$\omega_- = a \sqrt{\frac{2B}{m+n}} |q|$$

从而由前面的讨论可知: 长声学波相当于把一维链看作连续介质时的弹性波, 这也正是为什么把 ω_- 支称为声学波。对于长声学波, 还有:

$$\left(\frac{\partial q}{\partial \omega}\right)_- \approx 1$$

从而对于长声学波, 基元中两种原子的运动是完全一致的, 振幅和相位都没有区别。我们还可以把长声学波看成是基元中两个原子质心的运动。

对于光学波 ω_+ , 在长波极限 $q \rightarrow 0$ 下, 有:

$$\omega_+ \approx \sqrt{\frac{2B}{m+n}}$$

可以看到, 与长声学波迥然不同, 长光学波具有有限大小的频率。对于长光学波, 还有:

$$\left(\frac{\partial q}{\partial \omega}\right)_+ = -\frac{m}{n}$$

可见对于长光学波, 同种原子振动相位一致, 相邻原子振动相反。长光学波还可看成是基元中保持质心不变的原子之间的相对运动。从而长声学波和长光学波可以类比成质心运动和相对运动。

下面来介绍一下光学波命名的由来。在离子晶体中, 不同离子间的相对振动产生一定的电偶极矩, 从而可以和电磁波作用。具体分析证明: 电磁波只和与电磁波频率相同的格波相互作用, 如果它们具有相同的频率就可以发生共振。对于光学, 其色散关系为:

$$\omega = c_0 q \quad (c_0 = \text{光速})$$

由于 c_0 非常大, 如果我们把光学, 光学波和声学波的色散关系画在同一张平面上, 那么由上面的讨论可知: 交点处即为发生共振。由图像可知: 与光学波发生共振的将是 $q \approx 0$ 的长光学波, 并且该光学波处于远红外波段。正是因为长光学波的这种特点, 我们才把

晶格振动

属于 ω 的格波称为光学波。

现在考虑最一般的三维问题。我们先考虑一个无限大的晶元中含有 n 个原子的晶体。由前面的讨论,我们将格波解设为

$$\vec{u}(\vec{r}) = A_n \vec{q} e^{i[\omega t - \vec{R}(\vec{q}) \cdot \vec{q}]}$$

将它代入到运动方程之中,我们可以得到 ω^2 的3N次方程式,这便给出3N个解:

$$\omega_j(\vec{q}), j=1, 2, \dots, 3N$$

可以证明,当 $\vec{q} \rightarrow 0$ 时,有3个解满足 $\omega_j \propto q$ 且对这3个解,其相应的 $A_1, \dots, A_n$ 也趋于相同,这3个解实际上与弹性波相合。另外 $(3N-3)$ 个解在长波极限下描述晶元间的相对振动,并具有有限振动频率,从而这 $(3N-3)$ 个解实际上对应于 $(3N-3)$ 个光学波。也就是说对于一定的波矢 $\vec{q}$,有3个声学波, $(3N-3)$ 个光学波。

与一维情形类似,在三维情况下 $\vec{q}$ 的取值也可以有一定的限制,当 $\vec{q}$ 改变一个倒格矢 $\vec{R}_h$ 时,可以证明运动方程没有变化,于是我们只需考虑一定范围内的 $\vec{q}$ 值,在通常情况下可将 $\vec{q}$ 限制在第一布里渊区之中,同样也有: $\omega(\vec{q} + \vec{R}_h) = \omega(\vec{q})$

现考虑有限晶体的情形,我们假设共有 N 个初基元胞,并且沿点阵基矢 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 的方向上分别有 N_1, N_2, N_3 个初基元胞。那么由玻恩-卡曼边界条件可得:

$$\begin{cases} \vec{q} \cdot N_1 \vec{a}_1 = h_1 2\pi \\ \vec{q} \cdot N_2 \vec{a}_2 = h_2 2\pi \\ \vec{q} \cdot N_3 \vec{a}_3 = h_3 2\pi \end{cases}$$

其中 h_1, h_2, h_3 为整数。由于 $\vec{q}$ 可用 $\vec{b}_1, \vec{b}_2, \vec{b}_3$ 展开,代入到上式可得:

$$\vec{q} = \frac{h_1}{N_1} \vec{b}_1 + \frac{h_2}{N_2} \vec{b}_2 + \frac{h_3}{N_3} \vec{b}_3$$

由于 $\vec{q}$ 限制在第一布里渊区之中,从而 h_1, h_2, h_3 除了为整数之外,还应有以下限制:

$$h_i \in (-\frac{N_i}{2}, \frac{N_i}{2}]$$

从而独立的波矢数为:

$$\prod_{i=1}^3 N_i = N_1 N_2 N_3 = N \text{ (初基元胞数)}$$

由于 $\vec{q}$ 分布在第一布里渊区之中,其体积为 V^* ,从而有:

$$\text{波矢密度} = \frac{N}{V^*}$$

它其实是一个很大的数, 所以波在倒空间中几乎是连续振动的, 下面来就一个简单情形对其进行证明。如果我们设晶体是一个规则的平行六面体, 那么有:

$$V = N_1 \vec{a}_1 \cdot (N_2 \vec{a}_2 \times N_3 \vec{a}_3) = N \Omega$$

其中 V 是晶体的体积。利用关系式:

$$N = \frac{(2\pi)^3}{\Omega}$$

便可以得到:

$$\text{波矢密度} = \frac{V}{(2\pi)^3}$$

而晶体的体积实际上是一个很大的数。

由于每一个格波 $\vec{q}$ 可以对应于 $3n$ 个不同的频率 $\omega_j(\vec{q})$, 从而晶体中共有 $3nN$ 个独立的格波, 其数量恰好与晶体的自由度。这也可以得出以下结论: 每一个独立的 $\vec{q}$ 和 $\omega_j(\vec{q})$ 格波等价于一个简谐振子, 确定系统的一个独立的简正振动, 这与之前的讨论相符。

下面来介绍一下色散关系的画法。由于 $\vec{q}$ 是三维矢量, 从而 $\vec{q}-\omega$ 图是四维的, 无法在同一张图中展现。但我们在作图时固定 $\vec{q}$ 的方向, 画出 $\omega(\vec{q})$ 沿这个方向的变化来展现出色散关系, $\vec{q}$ 的方向一般选典型的对称轴的方向。

最后介绍晶格振动的量子理论。我们已知道每一个独立的 $\vec{q}$ 和 $\omega_j(\vec{q})$ 对应的格波确定系统的一个独立的简正振动, 其能量 $E_j(\vec{q})$ 是由参与该振动模式的所有原子的动能与相互作用势能的总和来决定的。经理论证明, $E_j(\vec{q})$ 可以写成具有频率 $\omega_j(\vec{q})$ 的谐振子的能量形式。从而通过正则量子化手段, 可以证明在量子理论中, $\vec{q}$ 和 $\omega_j(\vec{q})$ 对应的格波的能量为:

$$E_j(\vec{q}) = (n_j(\vec{q}) + \frac{1}{2}) \hbar \omega_j(\vec{q}), \quad n_j(\vec{q}) = 0, 1, 2, \dots$$

从上述式子可以看到: 即使在绝对零度下, 所有的 $n_j(\vec{q})$ 都为零, 晶体处在能量最低的状态仍有零点能, 其组成的原子也并不静止在晶格平衡位置上, 这是一种量子效应。

上面的结论可用声子的语言来进行表述。我们将格波能量的“量子” $\hbar \omega_j(\vec{q})$ 称为声子。格波从基态, $n_j(\vec{q})=0$ 激发至 $n_j(\vec{q})$ 的激发态, 能量之差为 $n_j(\vec{q}) \hbar \omega_j(\vec{q})$, 这一过程看成是产生了 $n_j(\vec{q})$ 个能量为 $\hbar \omega_j(\vec{q})$ 的声子, 量子数 $n_j(\vec{q})$ 看成是能量为 $\hbar \omega_j(\vec{q})$ 的声子

晶格振动

数目 $n_j(\vec{q})$ 的增减表示声子的产生或湮没。波矢 $\vec{q}$ 的方向代表格波的传播方向,也是声子的运动方向,而 $\hbar\vec{q}$ 称为声子的动量。

引入声子的概念可以很方便地研究与晶格振动有关的物理现象,如在研究光子、电子等微观粒子与格波的相互作用时,可以描述为它们与声子的相互作用,通过产生或吸收某种声子从而改变自身的能量与动量。

但我们应该指出:

1. 声子的能量 $\hbar\omega_j(\vec{q})$ 是格波能量的激发单元,称为元激发,表现为格波能量的量子化,同时它又是一种准粒子,具有动量 $\hbar\vec{q}$,表现格波的粒子性,但是声子不是真实粒子,它只能存在于晶体中而不能脱离晶体单独存在。

2. 声子动量 $\hbar\vec{q}$ 不是真实动量,这源于格波是一种原子的集体运动形式,所以又称 $\hbar\vec{q}$ 为声子的准动量或晶体动量。

3. 声子可以受激发而产生或被湮没,声子的数目 $n_j(\vec{q})$ 不受限制可以取任何整数值,取决于激发能量的大小。从粒子的性质看,声子是玻色子,服从玻色分布。

且晶格振动的总能量可写为:

$$E = \sum_j \sum_{\vec{q}} E_j(\vec{q}) \\ = \sum_j \sum_{\vec{q}} (\frac{1}{2} + n_j(\vec{q})) \hbar\omega_j(\vec{q})$$

其中对 j 的求和取遍 $3N$ 个格波,对 $\vec{q}$ 的求和取遍在第一布里渊区中的 N 个取值。

格波的色散关系 $\omega_j(\vec{q})$ 也称为晶格振动谱,它与晶体的许多性质有关,因此确定晶格振动谱是很重要的。可以利用波与格波的相互作用,以实验的方式来直接测定。最重要的实验方法是中子的非弹性散射,此外还有利用X射线散射,光的散射等。这里分别进行介绍。

现在介绍中子散射,中子不带电,入射到晶体后可以与格波交换能量,产生或吸收声子,这属于非弹性散射。在散射过程中应满足能量与动量守恒,现考虑只涉及一个声子 $\hbar\omega_j(\vec{q})$ 的单声子过程,那么有:

$$E(\vec{p}') = E(\vec{p}) \pm \hbar\omega_j(\vec{q}) \\ \vec{p}' = \vec{p} \pm \hbar\vec{q} + \hbar\vec{k}$$

其中 $\vec{p}, E(\vec{p})$ 和 $\vec{p}', E(\vec{p}')$ 分别为入射和散射中子的动量和能量, 式中的正负号分别表示吸收或产生波矢为 $\vec{q}$, 能量为 $\hbar\omega_s(\vec{q})$ 的声子。倒格矢 $\vec{G}_n$ 的出现是由于晶格的平移对称性: $\omega(\vec{q} + \vec{G}_n) = \omega(\vec{q})$ 。如果我们固定入射中子流的动量 $\vec{p}$ 和能量 E , 并测量出不同散射方向上的散射中子流的动量 $\vec{p}'$ 和能量 E' , 就可以由守恒关系:

$$\pm \hbar \vec{q} = \vec{p}' - \vec{p} - \hbar \vec{G}_n$$

$$\pm \hbar \omega_s(\vec{q}) = E(\vec{p}') - E(\vec{p})$$

来确定声子的波矢 $\vec{q}$ 和能量 $\omega_s(\vec{q})$, 进而给出晶格振动谱。并且中子的能量一般与声子的能量是同数量级的, 且中子的德布罗意波长是晶格常数的数量级, 从而中子散射提供了确定 $\vec{q}$ 与 $\omega(\vec{q})$ 的最有利条件。

下面介绍光散射。在这个过程中可理解为是光子与声子的相互作用。对于光子而言: $E = \hbar\omega$, $\vec{p} = \hbar\vec{k}$, 其中 ω 为光的频率, $\vec{k}$ 为波矢。在这个过程中我们同样有能量与准动量守恒, 从而利用上面的方法来确定 $\vec{q}$ 与 $\omega_s(\vec{q})$ 。但是与光产生相互作用的声子只是在布里渊区中心附近很小一部分的声子, 即长波声子, 且在准动量守恒的关系式中 $\vec{G}_n = \vec{0}$, 从而利用光散射的办法确定的只是在长波附近很小一部分声子的晶格振动谱, 和中子非弹性散射相比这是一个根本的缺点。下面来讨论光散射的分类, 我们记 ω 为入射光频率, ω' 为出射光频率。当光与声学波相互作用时, $|\omega' - \omega|$ 很小, 大约在 10^7 到 3×10^{10} Hz, 这时称为布里渊散射; 当光与光学波相互作用时, $|\omega' - \omega|$ 大约在 3×10^{10} 到 3×10^{13} Hz, 这时称为拉曼散射。在通常还有一种分类方式: 我们把 $\omega' < \omega$ 的情况称为斯托克斯散射, 把 $\omega' > \omega$ 的情况称为反斯托克斯散射。前者对应于发射声子的过程, 后者对应于吸收声子的过程。

对于X射线的散射, 其原理是相同的, X射线的波矢与晶体倒格矢同数量级, 因此测量的范围可遍及整个布里渊区。但是X射线的能量远大于声子的能量, 从而用能量守恒确定声子的能量是很困难的。

下面介绍离子晶体中的长光学波, 在介绍该性质之前, 先给出原子位移方向与格波传播方向之间的关系。

若格波波矢 $\vec{q}$ 沿着晶体的一个对称轴, 且晶体绕这个轴转 $\frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{\pi}{3}$, 等是对称操

晶格振动

作时,这时所有的格波可分为纵波和横波,且在纵波中所有波的频率是相同的。通常我们用 T_A 表示横声学波, L_A 表示纵声学波; T_O 表示横光学波, L_O 表示纵光学波。

在离子晶体中,长光学波代表基元中正、负离子的反向运动,它将伴随着晶体的极化并产生内场。这不仅影响长光学波的频率,同时与电磁波有强烈的相互作用,从而对离子晶体的电学和光学性质有重要的影响。

我们考虑一个基元中含有一对正负离子的晶体,从而它包含了三支光学波。我们还假设该离子晶体是各向同性的,从而这三支光学波中有两支横波,一支纵波,并且两支横波具有相同的频率,我们把长波极限下横波与纵波的频率分别记为 ω_{T0} 与 ω_{L0} ,它们都为常数。

前面已说明长光学波将伴随晶体的极化并产生内场,而后再指出振动又分为纵模和横模,它们实际上将产生性质截然不同的内场,下面来进行介绍。对于纵振动,它产生的电场是纵向的,与离子的振动平行,并且它是无旋场,类似于静电场。对于横振动,它产生的电场是横向的,与离子的振动垂直,但它是有旋的,从而有磁场相伴,是一种电磁场。由于有这种内电磁场的存在,使外电磁波与晶格振动的横模之间可以发生耦合。

类似于长声学波可看成连续介质中的弹性波,进而可在宏观弹性理论上求解运动方程,对于长光学波也可以在宏观理论的基础上进行讨论。我们同样考虑一个基元中只有两个离子的各向同性晶体,我们可以用以下矢量 $\vec{w}$ 作为描述长光学波运动的宏观量:

$$\vec{w} = \left(\frac{M}{\Omega}\right)^{\frac{1}{2}} (\vec{u}_+ - \vec{u}_-)$$

其中 $m = \frac{m_+ m_-}{m_+ + m_-}$ 为约化质量, Ω 为初基元胞的体积, $\vec{u}_+$ 与 $\vec{u}_-$ 分别为正负离子的位移。它满足以下黄昆方程:

$$\ddot{\vec{w}} = b_{11} \vec{w} + b_{12} \vec{E}$$

$$\dot{\vec{p}} = b_{21} \vec{w} + b_{22} \vec{E}$$

其中 $\vec{p}$ 为晶体的宏观极化强度, $\vec{E}$ 为宏观电场,它是外加电场和内电场之和。其中诸系数可通过实验来确定,也可以通过理论计算而得到。如果我们记 $\epsilon(\omega)$ 为晶体的静电介电常数, $\epsilon(\omega)$ 为在高频电场下的介电常数,那么可证明:

$$b_{11} = -\omega_{T0}^2$$

No.

Date

$$b_{12} = b_{21} = [\epsilon(\omega) - \epsilon(\infty)]^{\frac{1}{2}} \epsilon_0^{\frac{1}{2}} \omega_{T0}$$

$$b_{22} = [\epsilon(\infty) - 1] \epsilon_0$$

我们现在考虑无外场的情形, 利用黄昆方程和静电势方程联立可得:

$$\omega_{L0} = \left[\frac{\epsilon(\omega)}{\epsilon(\infty)} \right]^{\frac{1}{2}} \omega_{T0}$$

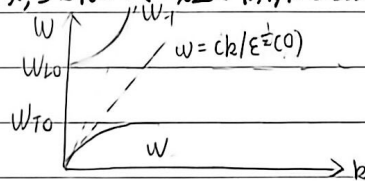
该关系称为离子晶体的 LST 关系。

如果晶体中有频率为 ω 波矢为 $\vec{k}$ 的电磁波存在, 那么它将与离子晶体的横光学模发生耦合, 形成一种既不同于电磁波也不同于横光学模的耦合模, 其振动可以通过色散关系来描述。利用黄昆方程和 Maxwell 方程可以解出耦合模的色散关系为:

$$\omega^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{c^2 k^2}{\epsilon(\omega)} + \omega_{L0}^2 \right) \pm \frac{1}{2} \left[\left(\frac{c^2 k^2}{\epsilon(\omega)} + \omega_{L0}^2 \right)^2 - \frac{4 c^2 k^2 \omega_{T0}^2}{\epsilon(\infty)} \right]^{\frac{1}{2}}$$

它分为 ω_+ 与 ω_- 两支, 分别是上式中取正号和负号。如果用量子力学来处理这类耦合模, 我们会发现其能量是量子化的, 我们把这种能量的量子称为极化激元。

现在考虑色散关系的极限行为, 对于 ω_- 支, 当 k 很小时接近于低频电磁波, 当 k 很大时接近于横光学波。对于 ω_+ 支, 当 k 很大时接近于高频电磁波, 当 k 很小时接近纵光学波。



由图中可看到, 当 $\omega_{T0} < \omega < \omega_{L0}$ 时是“禁止区”, 在这区域中将不会有电磁波能在晶体中传播。

还可以证明, 此时介电常数的表达式为:

$$\epsilon(\omega) = \epsilon(\infty) \frac{\omega_{L0}^2 - \omega^2}{\omega_{T0}^2 - \omega^2}$$

Campus

5 BIG 抄

晶体	原子堆积方式	空隙类型	配位数	例子
简单立方	6	$\frac{\pi}{6}$	12	
体心立方	8, $\frac{a^2}{2}$	$\frac{\sqrt{2}x}{8}$	8, 6	Li, Na, K Rb, Cs, Fe
面心立方	12, $\frac{a^2}{2}$	$\frac{\sqrt{2}x}{6}$	12, 6	
金刚石	4	$\frac{\sqrt{2}x}{16}$	12	Si, Ge
六方密排	12	$\frac{\sqrt{2}x}{6}$	12	Be, Mg, Zn Cd, Sn, Pb, Bi

④ NaCl 结构: 石盐型, Li, Na, K, Rb 和 卤族元素 F, Cl, Br, I 的化合物。闪锌矿结构: GaAs, InSb; (Cd) 结构: 面心立方为 8

④配位数:最近邻原子数。排列最密层的结构:面心立方、六方密排。总体心立方视为原子球堆积。则间隙为 $\Delta=0.31r_0$, r_0 为原子半径。六方密排 AB AB...; 面心立方: ABC ABC...

①晶元：组成晶体的最小物质单元。三维点阵（布拉维格矢） $\vec{r} = x_1\vec{a}_1 + y_1\vec{a}_2 + z_1\vec{a}_3$ ， (x_1, y_1, z_1) 为晶元坐标。
晶元坐标 = 基元点阵。长度 a_i 称为基元。原胞：最小空间体积元，沿三个轴元叠置填满整个空间。对晶格的个群号，体积为 $V = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$ 。单胞：在晶格中对应的几何单元，单胞不一定同原胞，三条棱称为晶轴。简单晶中原胞等于一个单胞；复式晶格中原胞中有几个原子。

② 简单立方: $\vec{a} = a\vec{e}_1, \vec{a}_2 = a\vec{e}_2, \vec{a}_3 = a\vec{e}_3, \Omega = a^3$
 面心立方: $\vec{a}_1 = \frac{a}{2}(\vec{e}_2 + \vec{e}_3), \vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\vec{e}_1 + \vec{e}_3), \vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2), \Omega = \frac{1}{4}a^3$ 晶轴为简单立方
 体心立方: $\vec{a}_1 = \frac{a}{2}(\vec{e}_2 + \vec{e}_3 + \vec{e}_1), \vec{a}_2 = \frac{a}{2}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3), \vec{a}_3 = \frac{a}{2}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3), \Omega = \frac{1}{8}a^3$ 晶轴为简单立方
 ③ 晶向标识方法: (1) 在对应坐标轴上依次取各轴长度, (2) 求出该各轴上点在该轴上的投影点的位置, 将各点用括号展开: $\vec{r} = l\vec{e}_1 + m\vec{e}_2 + n\vec{e}_3$ (3) 连取 l, m, n 的最小整数 u, v, w , 并得其记号 $[u, v, w]$ ④ 注意: 1-2 记号 $\bar{1}$, 即 $[-1, 2, 3]$ 表示一组对称等价晶向, 而 $[1, 1, 1]$ 则表示一组平行的晶向

④晶面指数方法: 指出晶面在基矢上的截距 h_1, h_2, h_3 (1) 取截距的倒数并约化它们成三个互不约简整数 h_1, h_2, h_3 (2) 用 $(h_1 h_2 h_3)$ 表示该晶面的晶面指数 注意: h 记作下, $h_1 h_2 h_3$ 表示一组对外等价的晶面, 且 $(h_1 h_2 h_3)$ 还表示一组平行的晶面, 在该组晶面中, 离原点最近的点在基矢上的点的坐标为: 在 a_1 轴上为 $1/h_1$ 在 a_2 轴上为 $1/h_2$ 在 a_3 轴上为 $1/h_3$ 得到的晶面称为密勒指数。

④ 对简单立方晶系(或选取晶轴基矢的立方晶系): 数字相同, 仅正负号, 数字排列不同的晶面(面)等价, 且晶面 (111) 与晶面 $11\bar{1}1$ 垂直

④给定基矢 $\vec{a}_i$, 那么到基矢 $\vec{b}_i$ 由 $\vec{b}_i = \alpha_{ij} \vec{a}_j$ 定义. 对于三维情形有: $\vec{b}_1 = \frac{\alpha_1}{\alpha_3} \vec{a}_3$, $\vec{b}_2 = \frac{\alpha_2}{\alpha_3} (\vec{a}_2 + \vec{a}_3)$, $\vec{b}_3 = \frac{\alpha_3}{\alpha_3} (\vec{a}_2 + \vec{a}_3)$, 其中 $\alpha_i = \vec{a}_i \cdot \vec{a}_3 / \vec{a}_3 \cdot \vec{a}_3$ 为原胞内作分. 对于二维情形有: $\vec{b}_1 = \frac{\alpha_1}{\alpha_3} (\vec{a}_2 + \vec{a}_3)$, $\vec{b}_2 = \frac{\alpha_2}{\alpha_3} (\vec{a}_2 + \vec{a}_3)$, 其中 α_i 为单位法向量, $\alpha_i = \vec{a}_i \cdot \vec{a}_3 / \vec{a}_3 \cdot \vec{a}_3$ 为原胞内作分. 对于二维情形, 有: $\vec{b}_1 = \frac{\alpha_1}{\alpha_3} \vec{a}_3$, 由 $\vec{a}_1 = h_1 \vec{b}_1$ 的端点组成的点阵为倒点阵. 倒点阵 G_L 称为倒格点, h_1 为格矢.

$\textcircled{1} \vec{n} = \vec{r}_1 \times (\vec{b}_2 \times \vec{b}_3) = (2\pi)^{-1} \cdot \frac{1}{V} (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3) = \frac{(2\pi)}{V} \cdot \vec{a}_1$. 倒点阵的倒基矢为点阵基矢。正点阵的晶面 $(h_1 h_2 h_3)$ 垂直于倒格子 $\vec{G}_{h_1 h_2 h_3} = h_1 \vec{a}_1^* + h_2 \vec{a}_2^* + h_3 \vec{a}_3^*$ 且晶面间距为： $d = \frac{|\vec{a}|}{|\vec{G}|}$ ，从而得到正点阵的一个倒格矢与正点阵的一组晶面相对应。对于布里渊区内的任意一点，在布里渊区面上的倒格子矢量有：只取 $\vec{G} = \frac{1}{2}\vec{a}_1^* + \vec{a}_2^* + \vec{a}_3^*$ 为三个晶面的倒格子矢量为正倒格子矢量。 $\vec{a}_1^*, \vec{a}_2^*, \vec{a}_3^*$ 是正点阵基矢， $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$ 是倒点阵基矢。

②任何3维点阵只有以下2种格素: $\{2, 3, 4, 6, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{6}\}$, 且: $\sqrt{2} = \sqrt{2}, \sqrt{3} = \sqrt{3}, \sqrt{6} = \sqrt{6}$
 Γ 代表绕该轴由顺逆时针及某点数不变。3维点阵有14种点阵, 14种空间格素, 14种晶系, 14种点阵, 对于3维晶体有32种点阵, 230种空间格素。

⑭ 电离能：使原子失去一个价电子所需的能量，电离能越大，原子失去电子越困难，在一个元素中，电离能不断增加

⑤亲和能:一个中性原子获得一个电子成为负离子时所放出的能量。亲和能越大,原子电子亲和能力越强。亲和能一般随原子半径的增大而减小。

(6) 负电性: 负电性 = 0.18 (电负性 + 亲和性), 表征得电子的难易程度, 值越大, 电子越易得。K 的负电性为 1, 在同一周期, 从左到右增大, 在同一族, 从上到下减小。表见靠下, 同一周期负电性的差别较大。

① 原子聚集成晶体时, 原子间的相互作用力为引力与斥力之和。如果认为原子间的相互作用力为: $W = -U = -\frac{a}{r} + \frac{b}{r^9}$, 其中 U 为晶体的内能。一般而言: $U = \text{吸引势能} + \text{排斥势能}$ 。在平衡位置处, 应有: $\frac{\partial U}{\partial r} = 0$, 可用它求出平衡距离。晶体的弹性模量: $K = -V \frac{d^2U}{dV^2}$ 。

⑧ 结合力	原子半径、电负性大小	形成	代表
离子	稳定的正负离子	周期表左右两端	NaCl
晶体	相同排斥力通过 相吸引(恒力恒吸引)	电负性差异大的 原子之间形成结合	CsCl LiF

共价键: 两原子共有的 自旋相反的电子 结构	离子键: 正负离子 静电吸引	金属键: 金属原子 外层电子	氢键: 电负性大, 有 孤对电子	范德瓦耳斯力: 电 负性小, 无孤对电 子	配位键: 由一方提供 孤对电子, 另一方 提供空轨道	共价键: 两原子共有的 自旋相反的电子 结构	离子键: 正负离子 静电吸引	金属键: 金属原子 外层电子	氢键: 电负性大, 有 孤对电子	范德瓦耳斯力: 电 负性小, 无孤对电 子	配位键: 由一方提供 孤对电子, 另一方 提供空轨道
------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------------------	----------------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------------------	----------------------------------

金属性: 你电子离核形成的力有他你电子与外在其中的正负电荷通过引力而吸引	电导率与电导率: 温度大, 导电性好, 对原子排列有序, 排列整齐, 原子手能紧密排列(导电率低)	原子性的原子形成	原子形成
--------------------------------------	---	----------	------

分子晶体	道德互相吸引 由偶极矩的作用 形成, 不属于化学键 且无配位方向性	低熔点, 低沸点, 易挥发, 电绝缘, 对原子排列无严格要求, 故原子易堆积和排列	惰性原子, 周期表下方, 惰性气体原子之间结合	惰性两性晶体 Ar, 有机化合物晶体
------	--	---	-------------------------	-----------------------

② 对于含有 N 个原子的 NaCl 结构的离子晶体, 它的内能可写为: $U = N(\frac{a}{r_0} - \frac{b}{r_0^6} + \frac{p}{r_0^9})$
其中 a 为马德隆常数, 对于 NaCl 结构, 有: $a = \sum_{n_1, n_2, n_3} \frac{(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{|n_1| |n_2| |n_3|}$, 其中 n_i 取遍所有
整数, $\sum$ 代表求和, 由此 $n_1 = n_2 = n_3 = 0$ 时, $a = 1$ 对于 NaCl 结构有: $a = \sum_{n_1, n_2, n_3} \frac{(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{|n_1| |n_2| |n_3|} = 1.7476$

⑨对于具有 n 个原子的 NaCl 结构的离子晶体有: $V = 2Nr^3$, 其中 r 为正负离子的距离。
若一个具有 n 个原子的晶体是由 2 种正负离子(离子)组成, 那么该晶体有 n 个离子。

② 两分子间的范德瓦耳斯作用势为: $V(r) = -\frac{A}{r^6} + \frac{B}{r^{12}}$. 若令 $4\epsilon_0^6 = A$, $4\epsilon_0^{12} = B$, 有: $V(r) = 4\epsilon_0^6 \left(\frac{r_0^6}{r^6} - \frac{r_0^{12}}{r^{12}} \right)$ 称为伦纳德-琼斯势, 表示两分子的势能

(2) 设晶胞中有 N 个原子，相互作用力用 U 表示，原子对晶胞内总能的贡献为 U_i ，则晶胞内总能为 $U = \sum U_i$ ，其中 U_i 与 U 是晶胞内总能的贡献。

化坐标 $q_i = \sqrt{m_i} x_i$, 那么在高端近似条件下系统的拉氏量为 $L = \frac{1}{2} \dot{q}_i^2 + \frac{1}{2} \omega_i^2 q_i^2$
 其中 $\omega_i = \left(\frac{\partial^2 V}{\partial q_i^2} \right)$, 称为力常量, 其运动方程为: $\ddot{q}_i + \omega_i^2 q_i = 0$, 得到解为

③引入欧氏坐标系和广义坐标 $Q = A^T q$ 约束方程拉氏写为: $L = \frac{1}{2} \dot{Q}^2 - \frac{1}{2} \omega^2 Q^2$
从而运动方程为: $\ddot{Q} + \omega^2 Q = 0$ 为 3 个独立的简谐振子方程。每个 q_i 描述体系的

④ 对于一个晶元中有 N 个原子的晶体, 取原点为晶元中心, 用 $\vec{R}_i$ 表示晶元内第 i 个原子的位矢, 用 $\vec{r}_i$ 表示它偏离平衡位置的位矢, 那么有 $\vec{r}_i = \vec{R}_i - \vec{R}_0$ 。

② 对三维空间中两质点相互作用势为 $V = \frac{1}{2} \beta / (1 + \beta r)$ ， β 为引力常数， m_1, m_2 为两质点质量。

$(\beta_1 u_{n+1} + u_{n+2} - u_n)$ 与格波函数 $u_n = A e^{i(kn - \omega t)}$ (where $\omega = \omega(k)$) 可得色散关系: $\omega = \frac{A}{m} |\sin \frac{k}{2}|$
 当 ω 变化时到格波函数, u_n 与 $\omega(k)$ 没有变化, 可得色散关系在 F3 区时, $\omega < \frac{A}{m}$
 格有 N 个原子, 并满足周期性边界条件 $u_n = u_{n+N}$, 可得 $\phi = N a q = 1$, $\phi = \frac{A}{m} \sin \frac{k}{2}$, 其中
 $\hbar \omega = \frac{A}{m}$, 且因为整数, 可得共有 N 个格波函数。若令 $Q(k) = \sqrt{m} A e^{i(kn - \omega t)}$, 则共有
 $\sqrt{m} N = \sqrt{m} \frac{A}{\omega} e^{i(kn - \omega t)}$, 且有 $L = \pm \frac{1}{2} |Q(k)|^2 \pm \frac{1}{2} \omega$ (where $|Q(k)|^2$), 从而得到 N 个
 正负格波函数对系统的 N 个简正振动。

④对于透射系数: 弹性模量 = 弹性力 / 相对形变, 波速 = (弹性模量 / 密度)^{1/2}
 当在长波极限 $\omega \rightarrow 0$ 时, 有: $\omega = (c_0 / \rho) q$, 由于 $\beta \omega (1 - \omega_0) = \beta q (\frac{\omega_0 - \omega}{a})$, H 而

④ 对于一维量子谐振子 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ 它的波函数为 $\psi_n = A e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2} H_n(\alpha x)$
 $\mu_n = \beta e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2} H_n(\alpha x)$ 有归一化常数 $\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$

$w_2 = \beta \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{w_1}{w_2}\right)^2}} \sin^2 \alpha \left[\frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{w_1}{w_2}\right)^2}} \right]$, 并且有 $\left(\frac{w_1}{w_2}\right) = -\frac{2B \cos \alpha}{2B \cos \alpha}$, $\left(\frac{w_1}{w_2}\right) = -\frac{2B \cos \alpha}{2B \cos \alpha}$
 当 α 变化一个周期后, 因为 α 不受周期限制, 在 $0 \leq \alpha \leq \pi$ 范围内, 只要 α 变化一个周期, 则 w_1 和 w_2 利用 β 卡诺边界条件 $w_1 = w_2$ 可解得: $\alpha = \frac{\pi}{2}$, $\sin^2 \alpha = 1$

④当 $\lambda \gg a$ 时, $\omega = a \frac{\sqrt{m}}{2\pi} \left(\frac{1}{\lambda} \right)$ 称为声子, 代表原子的热运动, 无相对运动。
 $\omega = \frac{1}{2\pi} \frac{v}{a} \left(\frac{1}{\lambda} \right)$ 称为声子, 代表原子的相对运动。声子的能量与声子

⑤ 对任意波长的光，由 n 个原子组成的晶体，将格点代入到运动方程可得 $3n$ 个方程

当 $\omega \rightarrow 0$ 时,有 $\alpha\omega = \alpha q$,其值相等。一初也相同,对 α 个声子,既有 $(n-1)$ 个 ω ,接近有限值;对 $(n-1)$ 光子,从而有 n 个声子, $(n+1)$ 个光子;当 ω 变化一个到格点,即 ω 时,运动方程与 ω 没有变化,可任意限制在 E_F 之中。

引理 3 设 M 是 n 维凸体, 有 $M \subset \mathbb{R}^n$, 且 $h_1, h_2, \dots, h_n$ 为 M 的 n 个高, 那么 M 的体积 $V(M)$ 满足: $V(M) \leq \frac{1}{n!} \prod_{i=1}^n h_i$. 其中 $h_i \in [0, \infty)$. 证明: 设 M 的 n 个高为 $h_1, h_2, \dots, h_n$, 那么 M 的体积 $V(M) \leq \frac{1}{n!} \prod_{i=1}^n h_i$. 对于 $n=1$ 的情况, 设 M 为 $[0, h_1]$, 那么 $V(M) = h_1 = \frac{1}{1!} h_1$. 对于 $n=2$ 的情况, 设 M 为 $[0, h_1] \times [0, h_2]$, 那么 $V(M) = h_1 h_2 = \frac{1}{2!} h_1 h_2$. 对于 $n=3$ 的情况, 设 M 为 $[0, h_1] \times [0, h_2] \times [0, h_3]$, 那么 $V(M) = h_1 h_2 h_3 = \frac{1}{3!} h_1 h_2 h_3$. 对于 $n \geq 4$ 的情况, 设 M 为 $[0, h_1] \times [0, h_2] \times \dots \times [0, h_n]$, 那么 $V(M) = h_1 h_2 \dots h_n = \frac{1}{n!} h_1 h_2 \dots h_n$. 因此, 引理 3 成立.

④在面 ω_1 或 ω_2 时,先画出 $\vec{\omega}$ 的方向,然后画出 $\vec{\omega} \times \vec{r}$ 沿这个方向的变化,一般选取 $\vec{\omega}$ 有典型点,同时有对称轴方向。

对于位错, 晶体中的一个对原子且晶体结构对称轴或原子是对于轴作时, 因支
格原子力为轴和轴, 所以作轴, 轴对于原子位错, 横波传播方向垂直
于原子位错, 且面支格波中着有两个频率相同, 我们用 ν 表示横波频率, λ

① 在量子理论中, 有波函数的几率可写为 $E(q) = U(q) + iV(q)$ 其中 $U(q)$ 为实数, $V(q)$ 为虚数, 它具有波动率 $\pm \frac{1}{2}$ 的量子态, 它具有波动率 $\pm \frac{1}{2}$ 的量子态, 它具有波动率 $\pm \frac{1}{2}$ 的量子态。

3强. 数ev/1000

的大小。声是玻色子。在量子理论中，晶体振动的总能量可以写为：

$$E = \sum_i \hbar \omega_i + \frac{1}{2} \hbar \omega_i$$

①取用中子散射, 光散射, X射线散射来测定包壳材料; ②包壳是晶格振动谱 ③在极坐标系 $x = r \sin \varphi, y = r \cos \varphi$ 下, $dx dy = r dr d\varphi$; 在球坐标系: ④中子带电, 入射到晶体后可与核发生弹性, 产生或吸收光子, 属于非弹性散射, 但荷 $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$ 下, $dx dy dz = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$ 对于自由电子能量守恒且动量守恒。在极坐标下: ⑤自由电子有: $E(r) = E(r) + \hbar \omega$; ⑥固体, 在低温下的理想化为 $C_V = N_0 \int_0^{\frac{\hbar \omega_D}{kT}} \frac{E}{kT} D(E) dE$, 其中 N_0 为总电子数, 在低温下有: $\int_0^{\frac{\hbar \omega_D}{kT}} E D(E) dE = \frac{\pi^2}{6} D(E_F) (\frac{\hbar \omega_D}{kT})^2 = \frac{\pi^2}{6} D(E_F) (\hbar \omega_D)^2$ 由于中子的能量和动量是同数量级, 且中子的德布罗意波长在晶格间距的数量级, 从而中子散射提供了确定包壳材料的最有利条件。

6 例题：二维自由电子气

假设自由电子在面积为 A 的二维平面上运动, 且电子数为 N , 电子质量为 m . 求:

(1) 态密度 $g(\varepsilon)$.

(2) 在温度 $T \rightarrow 0$ 时, 定容热容 C_V 的表达式.

解. (1) 设自由粒子处在边长 L 的正方形平面上, 那么粒子动量分量的可能值为:

$$p_x = \frac{2\pi\hbar}{L}n_x, \quad n_x = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \quad p_y = \frac{2\pi\hbar}{L}n_y, \quad n_y = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

对于宏观平面, 我们可以认为动量是准连续的, 从而在 p_x 到 $p_x + dp_x$ 的范围内, p_x 可能的数量为:

$$dn_x = \frac{L}{2\pi\hbar}dp_x$$

同理可得: 在 p_y 到 $p_y + dp_y$ 的范围内, p_y 可能的数量为:

$$dn_y = \frac{L}{2\pi\hbar}dp_y$$

从而在在 p_x 到 $p_x + dp_x$ 和 p_y 到 $p_y + dp_y$ 的范围内, 总的状态数为:

$$\begin{aligned} dn_x dn_y &= \frac{L^2}{4\pi^2\hbar^2} dp_x dp_y \\ &= \frac{A}{4\pi^2\hbar^2} dp_x dp_y \end{aligned}$$

令 $p_x = p\cos\phi$, $p_y = p\sin\phi$ 可得:

$$dn_x dn_y = \frac{A}{4\pi^2\hbar^2} p dp d\phi$$

从而粒子动量大小在 p 到 $p + dp$ 内的状态数为:

$$dn_x dn_y = \frac{A}{2\pi\hbar^2} p dp$$

由于 $\varepsilon = \frac{p^2}{2m}$, 从而能量在 ε 到 $\varepsilon + d\varepsilon$ 内的状态数为:

$$dn_x dn_y = \frac{mA}{2\pi\hbar^2} d\varepsilon$$

对于电子而言, 其具有自旋 $\frac{1}{2}$, 从而上面的结果还应该乘以 2, 从而可得:

$$g(\varepsilon) = \frac{mA}{\pi\hbar^2}$$

(2) 对于电子, 在温度为 T 时, 处在能量为 ε 的一个状态上的平均数量为:

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{\varepsilon - E_F}{kT}\right)}$$

系统的内能为:

$$U(T) = \int_0^\infty \varepsilon f(\varepsilon) g(\varepsilon) d\varepsilon$$

在 $T \rightarrow 0$ 时, 保留到二阶项有:

$$U(T) = U(0) + \frac{\pi^2}{6} g(E_F^0) (kT)^2$$

其中 E_F^0 为零温下的费米能级, 从而有:

$$\begin{aligned} C_V &= \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \\ &= 2 \frac{\pi^2}{6} g(E_F^0) k^2 T \\ &= \frac{\pi m A}{3 \hbar^2} k^2 T \end{aligned}$$

□